

## E.B.1.3 - FOL: Aldo

“I cani da caccia abbaiano di notte. Chi possiede gatti non può avere topi in casa. Chi ha il sonno leggero non può possedere nessun animale che abbaia di notte. Aldo possiede un gatto oppure un cane da caccia.”

$$\forall x CaneCaccia(x) \rightarrow AbbaiaDiNotte(x) \wedge$$

$$\forall x \left( \exists y (Gatto(y) \wedge Possiede(x, y)) \rightarrow \neg \exists z (Topo(z) \wedge InCasa(x, z)) \right) \wedge$$

$$\forall x (SonnoLeggero(x) \rightarrow \forall y (Possiede(x, y) \rightarrow \neg AbbaiaDiNotte(y))) \wedge$$

$$\exists x (Possiede(Aldo, x) \wedge (Gatto(x) \vee CaneCaccia(x)))$$

Sto definendo solo la formula o una KB che sia coerente? Se sto definendo una KB, mi servono vincoli “di dominio” come:

$$\forall x (Gatto(x) \rightarrow \neg CaneCaccia(x))$$

$$\forall x (Gatto(x) \rightarrow \neg Topo(x))$$

$$\forall x (CaneCaccia(x) \rightarrow \neg Topo(x))$$

$$\forall x (Persona(x) \rightarrow \neg Animale(x))$$

$$\forall x (Gatto(x) \rightarrow Animale(x))$$

$$\forall x (CaneCaccia(x) \rightarrow Animale(x))$$

$$\forall x (Topo(x) \rightarrow Animale(x))$$

$$\begin{aligned}
&\forall x, y (Possiede(x, y) \rightarrow (Persona(x) \wedge Animale(y))) \\
&\forall x (SonnoLeggero(x) \rightarrow Persona(x)) \\
&\forall x, z (InCasa(x, z) \rightarrow (Persona(x) \wedge Animale(z)))
\end{aligned}$$

$$Persona(Aldo)$$

primo modello  $M$  (t.c.  $M \models \varphi$ ):

$$\begin{aligned}
D^M &= \{\text{aldo, micio}\} \\
M(Aldo) &= \text{aldo} \\
M(Gatto) &= \{\text{micio}\} \\
M(Possiede) &= \{(\text{aldo, micio})\} \\
M(SonnoLeggero) &= \{\text{aldo}\} \\
M(CaneCaccia) &= \emptyset \\
M(AbbaiaDiNotte) &= \emptyset \\
M(Topo) &= \emptyset \\
M(InCasa) &= \emptyset
\end{aligned}$$

secondo modello  $I$  (t.c.  $I \not\models \varphi$ ):

$$\begin{aligned}
D^I &= \{\text{aldo, fido}\} \\
I(Aldo) &= \text{aldo} \\
I(CaneCaccia) &= \{\text{fido}\} \\
I(AbbaiaDiNotte) &= \{\text{fido}\} \\
I(Possiede) &= \{(\text{aldo, fido})\} \\
I(SonnoLeggero) &= \{\text{aldo}\} \\
I(Gatto) &= \emptyset \\
I(Topo) &= \emptyset \\
I(InCasa) &= \emptyset
\end{aligned}$$

(aldo ha un sonno leggero ma possiede un cane, fido, che abbaia di notte)